sdi2300019 ΒΟΪΣΤΡΙΚΟΒ ΝΙΚΗΤΑ

Event Booking App - Τεχνική Αναφορά & Οδηγίες

Αυτή η εφαρμογή υλοποιεί ένα πλήρες σύστημα κρατήσεων για εκδηλώσεις και καταλύματα, καλύπτοντας όλες τις απαιτήσεις της πανεπιστημιακής εργασίας.

Τεχνική Αναφορά & Σχεδιαστικές Αποφάσεις

1. Εισαγωγή

Η εφαρμογή υποστηρίζει ρόλους Χρήστη (Επισκέπτη/Διοργανωτή) και Διαχειριστή (Admin), προσφέροντας λειτουργίες αναζήτησης, κρατήσεων, μηνυμάτων και εξατομικευμένων συστάσεων.

2. Σχεδιαστικές Αποφάσεις & Τεχνολογίες

- **Frontend**: React.js με TypeScript. Χρησιμοποιήθηκε Vanilla CSS για "Airbnb-style" αισθητική.
- **Backend**: Node.js με Express.js (REST API).
- **Βάση Δεδομένων**: PostgreSQL με Prisma ORM για ασφαλή διαχείριση δεδομένων.
- **Authentication**: JWT (JSON Web Tokens) με Access & Refresh Tokens.

3. Παραδοχές & Ερμηνεία

- **Domain**: Οι "Εκδηλώσεις" ερμηνεύονται ως "Event Spaces" ή "Accommodations". Κάθε καταχώρηση αντιστοιχεί σε μια εκδήλωση που λαμβάνει χώρα σε έναν συγκεκριμένο χώρο (Venue).
- **XML Export**: Τηρείται αυστηρά το πρότυπο DTD που ζητήθηκε στην εκφώνηση, εξάγοντας τα απαραίτητα πεδία ανεξάρτητα από την εσωτερική δομή της βάσης.

4. Λεπτομέρειες Υλοποίησης

- **Αλγόριθμος Συστάσεων (BMF)**: Υλοποίηση **Biased Matrix Factorization** από το μηδέν (με Stochastic Gradient Descent) στο αρχείο `backend/src/services/r ecommendation.service.ts`.
    - **Μηχανισμός**: Το μοντέλο υπολογίζει τα Latent Factors χρηστών και εκδηλώσεων, λαμβάνοντας υπόψη τα User Biases και Item Biases.
    - **Cold Start**: Για νέους χρήστες χωρίς ιστορικό κρατήσεων, ο αλγόριθμος χρησιμοποιεί το ιστορικό επισκέψεων (clicks) ή την παγκόσμια δημοτικότητα (global biases) για την παροχή εύστοχων προτάσεων.

    - **Negative Sampling**: Χρησιμοποιείται τεχνική negative sampling για την εκπαίδευση του μοντέλου σε μη-επιλεγμένες εκδηλώσεις, αυξάνοντας την ακρίβεια.
- **Messaging**: Πλήρες σύστημα επικοινωνίας Διοργανωτή-Συμμετέχοντα με Inbox/Sent και ενδείξεις νέων μηνυμάτων.
- **Admin**: Σελίδα διαχείρισης χρηστών (έγκριση/απόρριψη) και εργαλεία εξαγωγής δεδομένων σε XML και JSON.

5. Οδηγίες Εγκατάστασης & Εκτέλεσης

1. **Εγκατάσταση Εξαρτήσεων**:

```
cd backend && npm install
cd ../frontend && npm install
```